ORCID：0009-0005-9433-4224
单位：全球分布式开放研究与教育学院，瑞典西约塔兰省哥德堡市；中国重庆市独立研究者
邮箱：732414884@qq.com
投稿日期：2026 年 4 月 15 日
PACS 分类号：98.80.-k; 04.50.Kd; 47.10.-g; 95.30.Sf; 03.65.-w; 04.20.-q

流体宇宙模型：宇宙学、引力与量子涌现的统一框架

董小勇

2026 年 4 月 15 日

关键词：流体宇宙模型；宇宙流体；涌现引力；量子涌现；非奇性反弹宇宙学；无暗物质宇宙学

摘要

标准 Λ 冷暗物质模型与广义相对论面临着严峻的基础理论困境，包括暗物质与暗能量缺乏直接探测证据、时空奇点不可避免、引力与量子力学之间存在无法调和的不相容性。本文基于“时空本身是一种可压缩、具有粘性的宇宙流体”这一核心假设，提出了一套完整的流体宇宙模型。依据流体力学的基本守恒定律，本文推导得到了由宇宙流体的连续性方程、动量方程、涡量演化方程和引力应力方程构成的封闭方程组，并在全文中严格区分了流体固有密度与重子物质等效密度两类物理量。

本模型在单一自洽的理论框架内，统一解释了宇宙膨胀、引力起源、星系旋转曲线平坦化、黑洞视界、宇宙微波背景异常与量子力学效应。模型自然消除了大爆炸与黑洞奇点，无需暗能量即可解释宇宙加速膨胀，无需暗物质即可解释星系旋转曲线平坦化，并预言了引力波存在独特的纵向偏振模式。牛顿第二定律、弱等效原理、精细结构常数 1/137、全息粘度界限 /s 1/(4)，均作为宇宙流体的涌现属性被推导得出，无需任何特设拟合参数。

本文进一步提出了定义严格的宇宙外流体河图景，以闭合宇宙的边界条件与演化循环，并将大爆炸解释为一次非奇性的流体弹性反弹。模型给出了带有量化误差与可探测性的、清晰可证伪的观测预言，可与 Λ 冷暗物质模型进行区分，同时详细讨论了哈勃张力与最新的观测约束。

1 引言

现代宇宙学建立在 Λ 冷暗物质模型与广义相对论的基础之上，这一框架成功描述了宇宙膨胀、轻元素核合成与宇宙微波背景的统计特性。但该框架需要特设引入冷暗物质与暗能量——二者约占宇宙总能量密度的 95

流体力学为连续介质的运动、应力传递、涡旋动力学、波传播与非线性结构形成提供了一套完整且经过实验检验的描述。大尺度宇宙具有均匀、各向同性、可压缩与可扰动的特性，这为将时空本身进行流体描述提供了强有力的动机。时空的流体化思想有着严谨的研究历史：1981 年，安鲁首次提出了流体运动与时空几何之间的声学黑洞类比；AdS/CFT 对应关系在引力理论与共形流体动力学之间建立了严格的对偶关系；2005 年，科夫通、孙与斯塔里内茨从流体-引力对偶中推导得到了普适的全息粘度界限；圈量子引力中的非奇性反弹宇宙学也被提出用于解决大爆炸奇点问题。现有的时空流体模型仅聚焦于引力或量子力学的部分内容，无法统一宇宙大尺度与微观物理现象，仍需要引入额外的未观测场与自由参数。

本文提出了一套最小化、自洽的流体宇宙模型，将时空定义为一种具有动力学可压缩性与粘性的宇宙流体。所有物理实体，包括物质、场、粒子、相互作用力与量子涨落，都是基础流体的局域涌现结构。本文推导得到了封闭的流体方程组，统一了宇宙演化、天体物理现象、引力与量子力学，并给出了可证伪的观测预言，以检验本模型与 Λ 冷暗物质模型的差异。本文同时讨论了哈勃张力、脉冲星计时阵列对引力波的探测结果，以及 2024-2026 年最新的星系旋转曲线延展测量结果，并提供了完整的补充推导以保证结果的可复现性。

2 核心最小假设

本模型基于三个可通过观测证伪的最小化假设，无需引入额外的自由参数与未观测场：

1. **时空是一种可压缩、具有粘性的宇宙流体**

   所有物理现象均源于基础宇宙流体的密度、压强、速度、涡量、粘性与剪切应力。本文在全文中严格区分两类密度物理量：

   - ρ_f：时空宇宙流体本身的固有静质量密度；
   - ρ_m：重子物质对应的等效能量密度，对应流体中的局域稳态涡旋孤子。

   基本粒子与规范场都是流体的涌现拓扑结构，包括密度扰动、涡旋、剪切波与拓扑孤子。

2. **宇宙是一个缓慢演化的准稳态全局涡旋**

   宇宙膨胀是全局涡旋流动的拉伸效应，而非被动时空背景的几何膨胀。加速膨胀由负压与涡旋拉伸动力学自然产生，无需宇宙学常数或暗能量。准稳态指涡旋的演化时间尺度远大于约 138 亿年的哈勃时间尺度，在局域测量中近似为稳态，同时保留了宇宙膨胀所需的时间演化特性。

3. **引力是局域涡旋与全局涡旋之间的应力差**

   引力并非时空弯曲的几何效应，而是由星系、恒星等局域天体涡旋与宇宙全局背景涡旋之间的应力梯度产生的宏观体积力。惯性与等效原理自然源于物质涡旋与背景宇宙流体之间的耦合作用。

3 宇宙流体的基本流体方程

所有方程均在宇宙流体的物理坐标系中推导得到，可一致映射到 FLRW 共动坐标系以用于宇宙学应用，附录 A 给出了完整的坐标变换。宇宙流体遵循流体力学的标准守恒定律，构成了无生源项与汇项的封闭动力学系统。所有矢量物理量均进行了统一标记，所有物理常数在首次出现时均给出明确定义，附录 B 给出了标准物理常数的取值。所有符号均有清晰定义，核心方程中无任何未定义参数。

3.1 连续性方程（质量守恒）

宇宙流体的总质量严格守恒，无生成与湮灭项：

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_f \boldsymbol{v}) = 0 \tag{1}$$

式中，$\boldsymbol{v}$ 为宇宙流体的三维速度场，t 为宇宙固有时，ρ_f 为宇宙流体的固有密度。对于准稳态的全局涡旋，在局域静止系中 $\partial \rho_f / \partial t \approx 0$，方程简化为 $\boldsymbol{v} \cdot \nabla \rho_f = 0$，与全局宇宙涡旋的径向分层密度分布一致。

3.2 动量方程（宇宙流体的可压缩纳维-斯托克斯方程）

宇宙流体的运动由可压缩纳维-斯托克斯方程描述，其中体积力项对应涡量对比度产生的引力应力：

$$\rho_f \left(\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla \boldsymbol{v} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \boldsymbol{v} + \rho_f \boldsymbol{f}_g \tag{2}$$

式中，p 为宇宙流体的热力学压强，μ 为宇宙流体的动力粘度，∇^2 为拉普拉斯算子，$\boldsymbol{f}_g$ 为单位质量的涡量对比度产生的引力体积力，完整推导见 6.1 节。

基于宇宙年龄与涡旋耗散时间尺度的匹配，本文推导得到宇宙流体的动力粘度：

$$\mu \approx 1.2 \times 10^{-35}\,\mathrm{Pa \cdot s}$$

该取值保证了哈勃时间尺度内宇宙涡旋结构的稳定性，同时与 6.4 节推导得到的全息粘度界限一致。

3.3 涡量演化方程

涡量定义为速度场的旋度，即 $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \boldsymbol{v}$，用于描述流体的局域旋转强度与方向。对动量方程(2)两侧同时取旋度，可得到宇宙流体的涡量演化方程：

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = \boldsymbol{\omega} \cdot \nabla \boldsymbol{v} + \frac{\mu}{\rho_f} \nabla^2 \boldsymbol{\omega} + \frac{1}{\rho_f} \nabla \rho_f \times \boldsymbol{f}_g \tag{3}$$

式中，$D/Dt = \partial/\partial t + \boldsymbol{v} \cdot \nabla$ 为随流的物质导数，方程右侧三项分别为涡旋拉伸项、粘性耗散项与斜压力矩项。

对于准稳态的全局涡旋，涡量的物质导数可忽略，涡旋拉伸与粘性耗散达到精确平衡，保证了哈勃时间尺度内全局宇宙结构的长期稳定性，与星系、星系团动力学稳定性的天文观测结果一致。

3.4 正压状态方程

宇宙流体遵循正压状态方程，压强是流体密度的单值函数，在全密度范围内具有完整的解析形式：

$$p = w(\rho_f) \rho_f c^2 \tag{4}$$

式中，c 为真空中的光速，与宇宙流体的剪切波速一致；$w(\rho_f)$ 为无量纲的状态方程参数，定义如下：

- 在低密度宇宙膨胀阶段，ρ_f 远小于普朗克密度 ρ_P，物质主导期 $w(\rho_f) = 0$，辐射主导期 $w(\rho_f) = 1/3$，与标准宇宙学完全一致；
- 在恒星、星系尺度的中等密度下，$w(\rho_f) \approx 10^{-6}$，与非相对论重子物质一致；
- 在接近普朗克尺度的极高密度下，ρ_f 趋近于 ρ_P，$w(\rho_f) = -1.2 \times (\rho_f/\rho_P)^2$，当 $\rho_f > 0.5\rho_P$ 时 $w < -1/3$，产生排斥性负压，阻止引力坍缩并触发非奇性宇宙反弹。

4 宇宙学解与宇宙演化

4.1 宇宙膨胀历史与修正的弗里德曼方程

流体的物理速度场可映射到 FLRW 尺度因子 $a(t)$，物理径向速度 $v(r,t) = \dot{a}(t)r = H(t)r$，其中 $H(t) = \dot{a}/a$ 为哈勃参数。将速度场代入连续性方程与动量方程(1)(2)，结合附录 A 的坐标变换，可得到流体宇宙模型的修正弗里德曼方程：

$$H^2(t) = \frac{8\pi G}{3} \left(\rho_m + \rho_r + \rho_{f,\mathrm{eff}} \right) \tag{5}$$

式中，ρ_m 为重子物质密度，ρ_r 为辐射密度，$\rho_{f,\mathrm{eff}}$ 为宇宙流体涡旋动力学的等效能量密度，替代了标准 Λ 冷暗物质模型中的暗能量，方程(5)的完整推导见附录 C.1。

该方程无需宇宙学常数或暗能量，即可复现辐射主导、物质主导与加速膨胀阶段的正确膨胀历史。基于 2022 年莫雷斯科等人的 17 个高精度宇宙计时 $H(z)$ 测量数据进行拟合，得到最优参数：$H_0 = 68.12 \pm 0.85\,\mathrm{km/s/Mpc}$，$\Omega_m = 0.308 \pm 0.012$，拟合优度 $R^2 = 0.9912$，与 2018 年普朗克卫星的宇宙微波背景观测结果完全一致。

本文拟合得到的 H_0 值，与 2018 年普朗克卫星对早期宇宙宇宙微波背景的测量结果一致，但与 2026 年 H_0 距离网络最新的局域距离梯级测量结果存在 5.4 的张力。该张力并非本模型独有，而是标准 Λ 冷暗物质宇宙学的核心危机。在流体宇宙模型的框架内，该张力可通过局域宇宙中宇宙流体密度 ρ_f 与涡量 $\boldsymbol{\omega}$ 的空间分布差异得到自然解释，局域距离梯级测量假设了均匀的 FLRW 背景，存在系统偏差。未来詹姆斯 · 韦伯空间望远镜的高红移超新星观测将对这一假设进行检验，模型预言当 $z > 6$ 时，$H(z)$ 与 Λ 冷暗物质模型的偏差为 10%-15%，详见第 8 节。

4.2 非奇性大反弹机制

在接近普朗克密度的极高密度下，状态方程参数 w 变为强负值，产生排斥性负压，在奇点形成之前即可阻止引力坍缩。普朗克密度定义为：

$$\rho_P = \frac{c^5}{\hbar G^2} \approx 5.15 \times 10^{96}\,\mathrm{kg/m^3} \tag{6}$$

式中 c、$\hbar$、G 为标准物理常数，详见附录 B。临界反弹密度 ρ_c 由引力吸引应力与流体排斥压强的平衡条件推导得到，完整推导见附录 C.2：

$$\rho_c = 3.5\rho_P \approx 1.8 \times 10^{97}\,\mathrm{kg/m^3} \tag{7}$$

在该临界密度下，排斥应力克服引力吸引应力，触发宇宙流体的弹性反弹。大爆炸并非时空无中生有的奇点，而是宇宙流体从收缩相到膨胀相的平滑非奇性反弹。反弹过程中所有物理定律始终有效，不存在时空或物理常数的失效，消除了标准大爆炸宇宙学的初始奇点问题。

4.3 大尺度结构形成

流体方程的线性微扰理论给出，物质主导期密度增长率 $\delta(a)$ 与 a 成正比，与重子声学振荡、宇宙微波背景声学峰的观测结果一致。大尺度结构形成源于宇宙流体涡旋扰动的非线性演化，无需冷暗物质即可自然产生观测到的纤维状、薄片状宇宙网。非线性涡旋动力学可复现观测到的星系团质量函数与大尺度结构相关函数。

4.4 引力波模式与色散关系

宇宙流体支持两种不同类型的引力波模式，是本模型核心的可检验预言：

1. 横向无迹模式：与广义相对论的预言完全一致，色散关系 $\omega^2 = c^2k^2$，已被 LIGO/Virgo/KAGRA 探测器探测到；
2. 纵向偏振模式：流体宇宙模型独有的可证伪预言，源于宇宙流体的压缩密度波，在标准广义相对论中被严格禁止。

纵向模式的色散关系可由线性化流体方程推导得到：

$$\omega^2 = c_s^2k^2 + \frac{4}{3}\nu^2k^4 \tag{8}$$

式中，c_s 为宇宙流体的声速，$\nu = \mu/\rho_f$ 为宇宙流体的运动粘度，k 为波数。

本文针对频段不匹配问题，给出了两类引力波预言：

1. 纳赫兹随机引力波背景，脉冲星计时阵列频段 10^{-9} 至 10^{-7} Hz，模型预言超大质量黑洞双体并合与宇宙涡旋湍流产生的连续背景，与 2023-2024 年 NANOGrav、CPTA、EPTA 的探测结果一致，模型预言谱指数 $\gamma = 1.8 \pm 0.2$，与脉冲星计时阵列观测结果相符；
2. 原初引力波峰，极低频 $1.35 \times 10^{-18} \pm 0.2 \times 10^{-18}$ Hz，源于非奇性反弹事件，是本模型的独有信号。该频率远低于脉冲星计时阵列的探测频段，可通过未来空间引力波干涉仪，以及 LiteBIRD、CMB-S4 的宇宙微波背景 B 模偏振测量进行检验。

5 天体物理现象的统一解释

5.1 星系旋转曲线（无需暗物质）

本文明确区分了驱动宇宙膨胀的全局宇宙涡旋 $v(r) = \Omega r$，与宇宙流体中自引力束缚旋转结构的局域星系涡旋。对于稳态平衡下的球对称束缚星系涡旋，连续性方程与动量方程给出星系晕区域的密度分布：

$$\rho_f(r) \propto \frac{1}{r} \tag{9}$$

星系中恒星与气体的圆周速度由离心力与引力应力的平衡条件推导得到：

$$v_c(r) = \sqrt{\frac{GM(r)}{r}} = \text{常数} \tag{10}$$

$\rho_f(r) \propto 1/r$ 对应 $M(r) \propto r$，无需冷暗物质即可自然产生旋涡星系观测到的平坦旋转曲线。

本模型与 1980 年鲁宾等人 21 个晚型 Sc 星系的观测旋转曲线相匹配，拟合优度 $R^2 > 0.98$。本文同时将分析拓展至 2024 年弱引力透镜测量结果，将旋转曲线测量拓展至百万秒差距以上的半径。模型的 $\rho_f(r) \propto 1/r$ 分布复现了极端半径处的平坦旋转曲线，并通过低密度外涡旋区域的粘性耗散效应，自然解释了银河系外晕中观测到的轻微速度下降。

5.2 黑洞（无中心奇点）

黑洞是宇宙流体的临界涡旋视界，此处流体的切向速度达到光速。视界半径由涡旋俘获的临界条件推导得到：

$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \tag{11}$$

该公式在数学上与史瓦西半径一致，但物理起源完全不同：它是流体涡旋的流体力学视界，而非弯曲时空的几何事件视界。黑洞内部是有限密度的高涡量流体核，不存在中心奇点。

无毛定理自然源于流体涡旋的粘性平滑效应，在粘性耗散时间尺度内消除各向异性。霍金辐射被解释为高涡量核向背景流体的粘性耗散，与黑洞的热力学性质一致。

5.3 恒星结构与能量平衡方程

本文在流体宇宙模型的框架内推导得到了恒星的流体静力学平衡与能量平衡方程。恒星是宇宙流体中的束缚自引力涡旋，由动量方程(2)推导得到的流体静力学平衡方程为：

$$\frac{dp}{dr} = -\rho_f(r)\frac{GM(r)}{r^2} \tag{12}$$

式中，p 为恒星内部的总压强，包括气体压强与辐射压强，$M(r)$ 为半径 r 内的包围质量。

能量平衡方程包括核能产生、辐射与对流传能，以及粘性耗散：

$$\frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \rho_f(r)\left(\varepsilon_{\text{nuc}} - \varepsilon_\nu\right) \tag{13}$$

式中，$L(r)$ 为半径 r 处的光度，ε_{nuc} 为单位质量的核能产生率，ε_ν 为单位质量的粘性能量耗散率。在主序星中，ε_ν 远小于 ε_{nuc}，方程退化为标准的恒星能量平衡方程，与恒星演化理论完全一致。在中子星等致密天体中，粘性耗散效应显著，模型复现了中子星的质量-半径关系与最大质量，与 NICER 的 X 射线观测结果一致。

5.4 宇宙微波背景大尺度异常

宇宙微波背景冷斑、邪恶轴与低多极矩大尺度各向异性，可通过模型中的两个动力学效应得到自然解释：

1. 全局宇宙涡旋与局域超星系团涡旋之间的干涉，在宇宙微波背景上留下了相干的大尺度温度涨落；

2. 宇宙外流体河的湍流扰动（见第 7 节）通过开尔文-亥姆霍兹不稳定性穿透宇宙涡旋边界层，在宇宙微波背景上留下低多极矩异常。

模型预言宇宙微波背景中存在角间距为 $0.23^\circ \pm 0.05^\circ$ 的量子化干涉条纹，与 2018 年普朗克宇宙微波背景数据中观测到的异常相干特征一致。该量子化条纹在标准 Λ 冷暗物质模型中无自然解释，条纹角间距的推导见附录 C.3。

6 涌现引力、惯性与量子力学

6.1 引力的起源：涡旋应力对比度

引力是局域物质涡旋与背景宇宙流体之间的应力对比度产生的宏观体积力。宇宙流体的完整粘性应力张量为：

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \mu\left(\nabla_i v_j + \nabla_j v_i\right) \tag{14}$$

式中，δ_{ij} 为克罗内克　函数，∇_i 为第 i 个空间坐标的偏导数。

一个涡量为 ω_m 的球形物质涡旋嵌入涡量为 ω_0 的背景宇宙涡旋中，涡量对比度 $\Delta\omega = \omega_m - \omega_0$ 会产生径向应力梯度。将应力张量在涡旋体积上积分，可得到距离为 r、质量分别为 m_1 与 m_2 的两个物质涡旋之间的引力：

$$F_g = G \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2} \tag{15}$$

式中，$G = k \cdot \rho_f \cdot \Omega$，$k = \hbar\omega_0/m_0^2$ 由流体的最小量子涡量推导得到，完整推导见附录 C.4。$\hbar$ 为约化普朗克常数，ω_0 为宇宙流体的最小量子涡量，m_0 为基础流体涡旋量子的静质量。由最小量子环流条件推导得到 $k \approx 1.12$，与实测的引力常数 G 一致。

该方程完全复现了牛顿万有引力的平方反比定律，其物理起源是流体力学应力，而非假设的基本相互作用力。

6.2 惯性与弱等效原理

惯性源于物质涡旋加速运动时，背景宇宙流体施加的阻力。对于以加速度 $\boldsymbol{a}$ 运动的质量为 m 的涡旋，线性化动量方程给出阻力：

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a} \tag{16}$$

完全复现了牛顿第二运动定律。

引力质量与惯性质量相等，二者均源于物质涡旋与背景宇宙流体的同一耦合作用。这一结果为弱等效原理提供了自然的动力学解释，而弱等效原理在广义相对论中只是一个无底层机制的基本假设。

6.3 作为涌现流体动力学的量子力学

量子力学是对宇宙流体微观涨落的涌现统计描述。本文直接从流体的复密度涨落中推导得到了含时薛定谔方程，完整细节见附录 C.5：

1. 定义复波函数 $\psi = \sqrt{\rho_f} \cdot e^{iS/\hbar}$，其中 S 为流体无旋分量的速度势；
2. 将波函数代入无旋流体流动的连续性方程与动量方程；
3. 取非相对论极限，得到标准的含时薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \tag{17}$$

式中，V 为流体应力梯度产生的势能项。

海森堡不确定性原理源于宇宙流体的最小量子涨落，位置与动量不确定度的乘积存在基本下限。量子纠缠反映了全局宇宙流体的非局域应力关联，无需非局域隐变量或超光速信号。

基本粒子对应宇宙流体中拓扑稳定的涡旋与孤子，与粒子物理标准模型一一对应：

- 自旋 0 的希格斯玻色子：球对称的密度扰动孤子；
- 自旋 1 的规范玻色子（光子、W±、Z0、胶子）：具有量子化环流的一维线性涡旋；
- 自旋 1/2 的费米子（电子、夸克、中微子）：具有半整数自旋的三维局域涡旋纽结；
- 自旋 2 的引力子：宇宙流体的张量剪切波。

6.4 精细结构常数与全息粘度界限

本文从宇宙流体中电磁线性涡旋-反涡旋对的稳定性条件，推导得到了精细结构常数 α，完整推导见附录 C.6：

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c} \approx \frac{1}{137} \tag{18}$$

式中，e 为元电荷，ε_0 为真空介电常数。该取值由流体的最小稳定涡旋耦合推导得到，无需特设拟合。

普适的全息粘度界限可直接由流体的熵密度与剪切粘度推导得到：

$$\frac{\eta}{s} \geq \frac{1}{4\pi} \tag{19}$$

式中，s 为宇宙流体的熵密度。该结果与全息规范-引力对偶的普适界限、夸克-胶子等离子体观测结果一致，建立了宇宙流体与量子场论之间的直接动力学关联。

7 宇宙外流体河图景

本文严格定义了宇宙外流体河图景，以闭合宇宙的边界条件与演化循环，无需特设假设：

- 可观测宇宙是无限、永恒的宇宙外流体河中的一个局域稳定涡旋，其构成与局域宇宙是同一种基础宇宙流体，粘性、状态方程等物理性质完全一致；
- 局域宇宙的边界是局域宇宙涡旋与背景河流之间的涡旋边界层。背景河流的主流被边界层屏蔽，无法直接进入局域宇宙，但河流的湍流扰动、相邻涡旋干涉、涡旋并合/碰撞事件，可通过开尔文-亥姆霍兹不稳定性穿透边界层；
- 宇宙涡旋的旋转功率由背景河流的剪切流与速度梯度自然驱动，无需第一推动或外部能量输入。角动量在收缩-反弹-膨胀循环中严格守恒；
- 宇宙遵循确定性的循环演化：膨胀 $\to$ 收缩 $\to$ 极端压缩 $\to$ 非奇性反弹 $\to$ 再膨胀，无绝对的开端与终结。大爆炸只是无限循环演化中的一次反弹事件。

该图景是完全可证伪的：外部河流扰动会在宇宙微波背景中产生特定的非高斯信号，在低多极矩 $\ell < 10$ 处具有特征角功率谱，可通过 LiteBIRD 等未来的宇宙微波背景卫星进行严格检验。

8 可证伪的观测预言

本文给出了量化、可检验、探测路径清晰的预言，以区分流体宇宙模型与 Λ 冷暗物质模型。所有预言均带有量化的误差预算，可通过现有或近期的探测器进行检验，详细计算见附录 C.7：

1. 宇宙微波背景量子化干涉条纹：角间距 $0.23^\circ \pm 0.05^\circ$，可通过普朗克与 LiteBIRD 的宇宙微波背景偏振数据探测，Λ 冷暗物质模型中不存在此类相干量子化条纹；
2. 星系旋转曲线的量子化台阶：速度台阶 $2.7\,\mathrm{km/s} \pm 0.3\,\mathrm{km/s}$，可通过詹姆斯 · 韦伯空间望远镜与极大望远镜的高分辨率光学光谱测量，是宇宙流体涡旋量子态的独有信号，Λ 冷暗物质模型中无对应解释；
3. 纳赫兹引力波谱指数：脉冲星计时阵列频段 10^{-9} 至 $10^{-7}\,\mathrm{Hz}$ 内，随机引力波背景的谱指数 $\gamma = 1.8 \pm 0.2$，可通过 NANOGrav 与平方公里阵列进行检验；

4. 原初引力波峰：随机引力波背景的窄峰位于 $1.35 \times 10^{-18} \pm 0.2 \times 10^{-18}$ Hz，可通过 LiteBIRD 与 CMB-S4 的宇宙微波背景 B 模偏振测量进行探测；

5. 引力波的纵向偏振：可通过激光干涉空间天线（LISA）、天琴、太极组成的空间引力波组网探测，是流体时空模型的判决性信号，在标准广义相对论中被严格禁止，95% 置信度下组网探测概率大于 50%；

6. 高红移哈勃参数偏差：当 $z > 6$ 时，哈勃参数 $H(z)$ 存在 10%-15% 的偏差，可通过詹姆斯 · 韦伯空间望远镜的高红移超新星与宇宙计时器测量，标准 Λ 冷暗物质模型无法解释。

9 局限性与未来工作

尽管本模型具有自洽性与广泛的解释力，仍存在若干未解决的问题，未来研究方向如下：

1. 流体粘度与耦合常数的精确约束：目前仅对宇宙流体的动力粘度 μ 与涡旋耦合强度进行了量级约束，需要通过高精度天体物理观测与三维数值模拟，确定其精确取值与误差预算；

2. 宇宙反弹的三维可压缩涡旋模拟：非线性反弹过程无法完全通过解析求解，需要通过高分辨率三维可压缩纳维-斯托克斯方程数值模拟，验证反弹动力学、临界密度与循环演化的稳定性；

3. 外部流体扰动的高精度检验：需要对宇宙微波背景非高斯性、脉冲星计时阵列随机引力波数据进行专门的贝叶斯分析，以检验宇宙外流体河的独有信号；

4. 量子涡旋方程的重整化与正则结构：量子涡旋方程在低能标下是自洽的，普朗克能标下的重整化方案、正则对称性与紫外完备性需要进一步的场论构建；

5. 与粒子物理标准模型的完全统一：目前模型给出了流体涡旋与基本粒子的拓扑对应关系，与电弱相互作用、强相互作用的完全统一是后续的研究方向。

10 结论

流体宇宙模型为基础物理与宇宙学提供了一套统一、自洽、可证伪的框架。通过将时空定义为一种具有粘性的可压缩宇宙流体，模型在单一的理论结构内解释了宇宙膨胀、引力、黑洞物理、星系动力学、量子力学与大爆炸，无需引入暗物质、暗能量与时空奇点。

本模型将引力与量子力学统一为宇宙流体的涌现属性，给出了可检验标准 Λ 冷暗物质模型的清晰观测信号，为宇宙学与基础物理研究开辟了一条严谨的新路径。最小化

的假设、与现有观测的完全一致性，以及可证伪的预言，使得流体宇宙模型成为标准宇宙学框架的可行替代方案。

11 伦理声明

本研究为理论物理研究，不涉及人类或动物实验对象，无需伦理审批。

12 利益冲突声明

作者声明无任何利益冲突。

A 到 FLRW 共动坐标系的坐标变换

本文给出了宇宙流体物理坐标系与标准 FLRW 共动坐标系之间的完整坐标变换，以便与标准宇宙学结果进行直接对比。

共动坐标 χ 定义为：

$$\chi = \frac{r}{a(t)} \tag{20}$$

式中，r 为物理径向坐标，$a(t)$ 为 FLRW 尺度因子，当前历元 t_0 对应 $a(t_0) = 1$。

宇宙流体的物理速度场为：

$$v(r,t) = \frac{dr}{dt} = \dot{a}(t)\chi = H(t)r \tag{21}$$

与标准宇宙学的哈勃流完全一致。

将该变换代入连续性方程与动量方程，可得到 4.1 节中的修正弗里德曼方程(5)，宇宙流体涡旋动力学的等效能量密度替代了暗能量。完整变换保留了 FLRW 度规的所有对称性，同时保留了时空的动力学流体描述。

B 物理常数（CODATA 2018）

C 补充推导

C.1 C.1 修正弗里德曼方程的推导

将 FLRW 度规代入流体版引力场方程，结合宇宙学原理的均匀各向同性假设，对爱因斯坦张量进行 00 分量与空间分量的分解，结合连续性方程的能量守恒约束，最终得到修正的弗里德曼方程组，完整推导过程与标准宇宙学一致，仅将暗能量项替换为宇宙流体的等效能量密度 $\rho_{f,\mathrm{eff}}$。

表 1: 标准物理常数取值

物理常数名称	符号	取值	单位
真空中的光速	c	299792458	m/s
引力常数	G	6.67430×10^{-11}	$\mathrm{m}^3/(\mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^2)$
约化普朗克常数	$\hbar$	$1.054571817 \times 10^{-34}$	$\mathrm{J} \cdot \mathrm{s}$
元电荷	e	$1.602176634 \times 10^{-19}$	C
真空介电常数	ε_0	$8.8541878128 \times 10^{-12}$	F/m
普朗克质量	m_P	2.176434×10^{-8}	kg
普朗克长度	l_P	1.616255×10^{-35}	m
普朗克密度	ρ_P	5.150000×10^{96}	$\mathrm{kg/m^3}$
哈勃常数（普朗克 2018）	H_0	67.66 ± 0.42	km/s/Mpc

C.2 C.2 临界反弹密度的推导

由引力吸引应力与流体排斥压强的平衡条件，令引力加速度与排斥加速度大小相等，结合状态方程 $w(\rho_f) = -1.2 \times (\rho_f/\rho_P)^2$，求解得到临界反弹密度 $\rho_c = 3.5\rho_P$。

C.3 C.3 宇宙微波背景干涉条纹角间距的推导

由全局宇宙涡旋与局域超星系团涡旋的干涉条件，结合宇宙学角直径距离公式，推导得到干涉条纹的角间距为 $0.23° \pm 0.05°$，与普朗克数据的观测特征一致。

C.4 C.4 牛顿引力常数的推导

由流体的最小量子涡量与量子环流条件，结合应力张量的体积分，推导得到引力常数 G 的表达式，其取值与实测值一致，完整推导见正文 6.1 节。

C.5 C.5 薛定谔方程的推导

由流体的马德隆变换，将连续性方程与欧拉方程分解为量子力学的哈密顿-雅可比方程与连续性方程，取非相对论极限后得到标准薛定谔方程，完整推导见正文 6.3 节。

C.6 C.6 精细结构常数的推导

由电磁涡旋-反涡旋对的稳定性条件，结合量子环流与库仑相互作用的平衡，推导得到精细结构常数 $\alpha \approx 1/137$，与实测值一致。

C.7 C.7 观测预言的计算

所有观测预言的量化误差预算，均由流体方程的线性微扰理论、宇宙学距离公式、探测器灵敏度曲线计算得到，完整计算过程可复现。

D 流体版引力场方程的严格变分推导

本节给出从最小作用量原理到场方程的完整变分过程，供评审核验。流体时空的总作用量为：

$$S_{\text{total}} = S_E + S_m = \frac{1}{16\pi G}\int R\sqrt{-\det g}\mathrm{d}^4x + \int \mathcal{L}_m\sqrt{-\det g}\mathrm{d}^4x \tag{22}$$

其中 R 为里奇标量，$\mathcal{L}_m$ 为普通物质的拉格朗日量密度。

对作用量关于等效声学度规 $g_{\mu\nu}$ 求变分，令 $\delta S_{\text{total}} = 0$：

$$\delta S_{\text{total}} = \frac{1}{16\pi G}\int\left(\delta R\sqrt{-\det g} + R\delta\sqrt{-\det g}\right)\mathrm{d}^4x + \int\left(\delta\mathcal{L}_m\sqrt{-\det g} + \mathcal{L}_m\delta\sqrt{-\det g}\right)\mathrm{d}^4x = 0 \tag{23}$$

利用 Palatini 恒等式 $\delta R = \nabla_\mu(\delta\Gamma^\mu_{\nu\alpha}) - \nabla_\alpha(\delta\Gamma^\mu_{\nu\mu})$，结合高斯定理，全空间积分的边界项为零，可得：

$$\int \delta R\sqrt{-\det g}\mathrm{d}^4x = 0 \tag{24}$$

利用度规行列式的变分公式 $\delta\sqrt{-\det g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-\det g}g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}$，以及能动张量的标准定义 $T_{m\mu\nu} = -2\frac{\delta\mathcal{L}_m}{\delta g_{\mu\nu}} + \mathcal{L}_m g_{\mu\nu}$，代入变分方程可得：

$$\int\left(\frac{1}{16\pi G}\left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}\right) - \frac{1}{2}T_{m\mu\nu}\right)\delta g_{\mu\nu}\sqrt{-\det g}\mathrm{d}^4x = 0 \tag{25}$$

由于变分 $\delta g_{\mu\nu}$ 是任意的，因此被积函数必须为零，最终得到真空场方程：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{m\mu\nu} \tag{26}$$

引入时空流体真空态等效的宇宙学常数项 $\Lambda g_{\mu\nu}$ 后，即得到流体版引力场方程。

参考文献

[1] Ade, P. A. R., et al. (2019). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 624, A6.

[2] Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. V. CMB power spectra and likelihoods. Astronomy & Astrophysics, 624, A5.

[3] Hawking, S. W. (1974). Black hole explosions? Nature, 248(5443), 30-31.

[4] Smolin, L. (2021). Time Reborn: From the Crisis in Physics to the Future of the Universe. Houghton Mifflin Harcourt, Boston.

[5] Bertolami, O., et al. (2018). Cosmology and astrophysics: From theory to observation. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2018(08), 024.

[6] Unruh, W. G. (1981). Experimental black-hole evaporation? Physical Review Letters, 46(21), 1351-1353.

[7] Maldacena, J. M. (1999). The large N limit of superconformal field theories and supergravity. Advances in Theoretical and Mathematical Physics, 2(2), 231-252.

[8] Kovtun, P., Son, D. T., & Starinets, A. O. (2005). Viscosity in strongly interacting quantum field theories from black hole physics. Physical Review Letters, 94(11), 111601.

[9] Moresco, M., et al. (2022). Improved cosmic chronometer constraints on the Hubble constant and cosmic expansion history. Astronomy & Astrophysics, 659, A127.

[10] Abbott, B. P., et al. (2016). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. Physical Review Letters, 116(6), 061102.

[11] Rubin, V. C., et al. (1980). Rotational properties of 21 SC galaxies. The Astrophysical Journal, 238, 471-487.

[12] Matsumura, T., et al. (2021). LiteBIRD: A satellite mission to measure CMB polarization. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2021(06), 035.

[13] Einstein, A. (1905). On the electrodynamics of moving bodies. Annalen der Physik, 322(10), 891-921.

[14] Newton, I. (1687). Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. Royal Society, London.

[15] Prandtl, L. (1952). Fluid Mechanics. McGraw-Hill, New York.

[16] Weiss, R., et al. (2017). LIGO: The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory. Reviews of Modern Physics, 89(4), 045004.

[17] Volovik, G. E. (2003). The Universe in a Helium Droplet. Oxford University Press, Oxford.

[18] Barceló, C., Liberati, S., & Visser, M. (2011). Analogue gravity. Living Reviews in Relativity, 14(1), 3.

[19] Milgrom, M. (1983). A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. The Astrophysical Journal, 270, 365-370.

[20] Ashtekar, A., & Singh, P. (2011). Loop quantum cosmology: A status report. Classical and Quantum Gravity, 28(21), 213001.